



CUỘC THI “THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 2026 ”

ĐỀ THI VÒNG SƠ KHẢO

MÔ PHỎNG Hệ Thống Mixing Nước Tương Magi

1. MỤC TIÊU THI ĐẤU

Giả thuyết Công ty Nestle đang cần thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho Cụm Bồn Trộn (Mixing) để sản xuất mặt hàng Nước Tương. Thí sinh hãy thiết kế logic điều khiển trên PLC và mô phỏng giao diện giám sát SCADA/HMI trên hai dòng plc có thể Rockwell Allen-Bradley hoặc siemens

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

2.1. Yêu cầu Sản Xuất

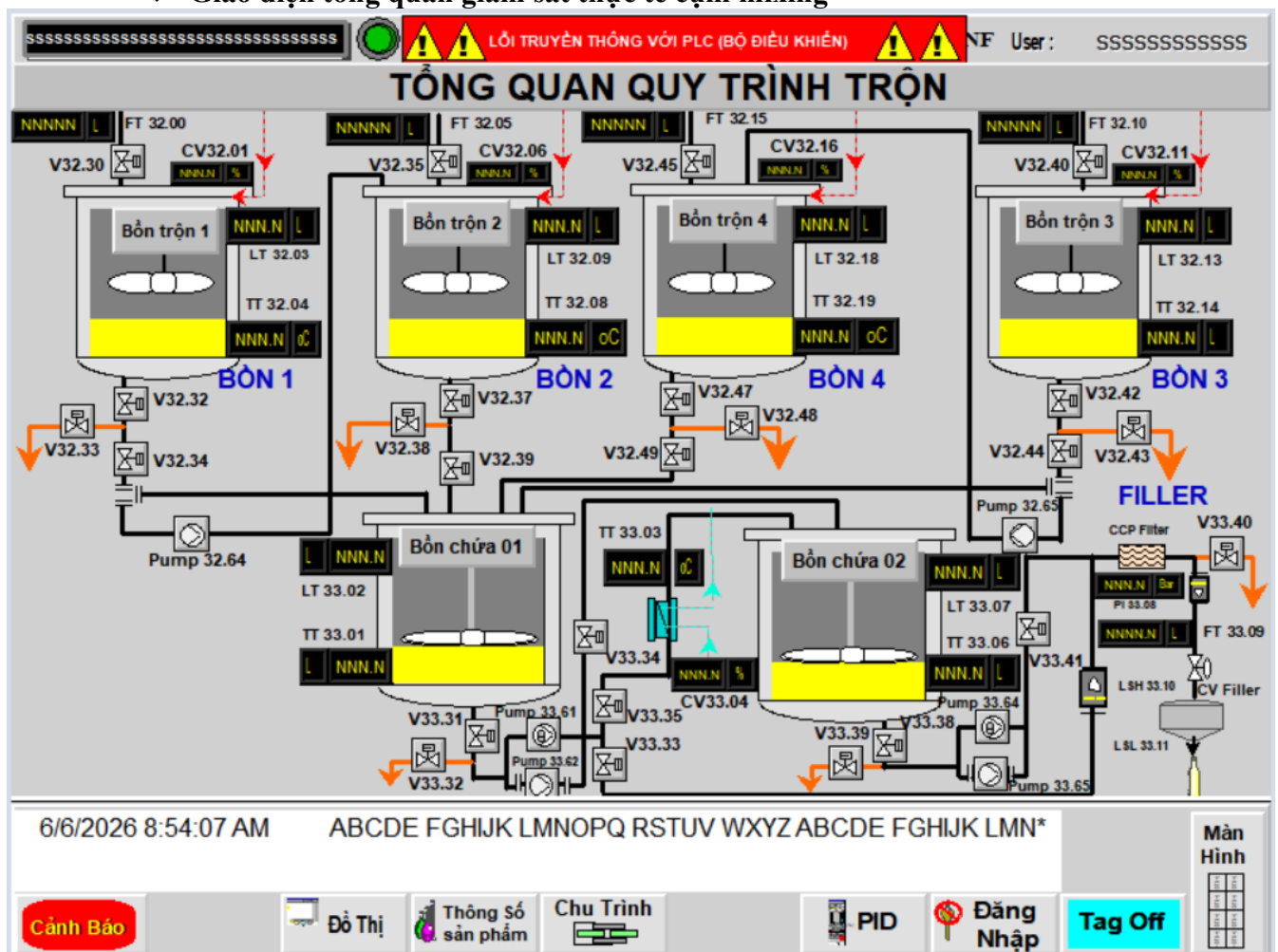
- ☐ Màn hình Đăng nhập (Login): Giao diện đăng nhập với các mức phân quyền Operator (Vận hành) và Engineer/Admin (Kỹ sư).
- ☐ Màn hình Tổng quan (Overview): Giám sát thực tế toàn bộ P&ID cụm Mixing gồm 4 bồn trộn, 2 bồn chứa, hệ thống đường ống, van, bơm. Có hiệu ứng (animation) đổi màu trạng thái thiết bị.
- ☐ Màn hình Chi tiết Bồn (Tank Details): Thể hiện chi tiết Bồn 1, Bồn 2, Bồn 3, Bồn 4. Có hình ảnh mực nước dâng/hạ, cánh khuấy xoay và Faceplate nhập thông số cài đặt.
- ☐ Màn hình Thông số (Parameters): Giao diện để chọn và nhập các thông số công thức (Lượng nước, tốc độ khuấy, thời gian khuấy, nhiệt độ...).
- ☐ Màn hình Chu trình (Sequence/Introduction): Hiển thị sơ đồ khối lưu trình hoạt động của mẻ. Nhấp nháy hoặc đổi màu khối tương ứng với bước đang chạy.
- ☐ Màn hình PID: Đồ thị (Trend) hiển thị quá trình điều khiển nhiệt độ PID cho các van xả nước nóng (Hiển thị 3 đường: Setpoint, PV, CV).

❖ Giao diện đăng nhập với các mức phân quyền Operator và Engineer



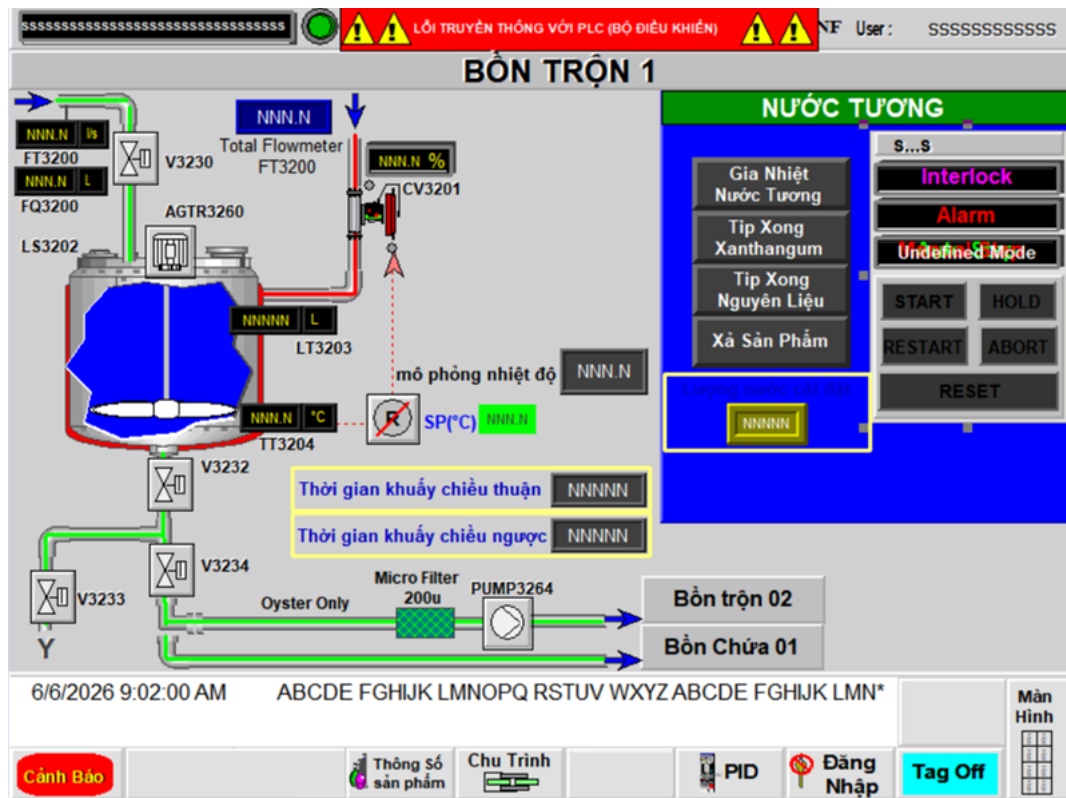
Hình 1 Màn Hình đăng nhập

❖ Giao diện tổng quan giám sát thực tế cụm mixing

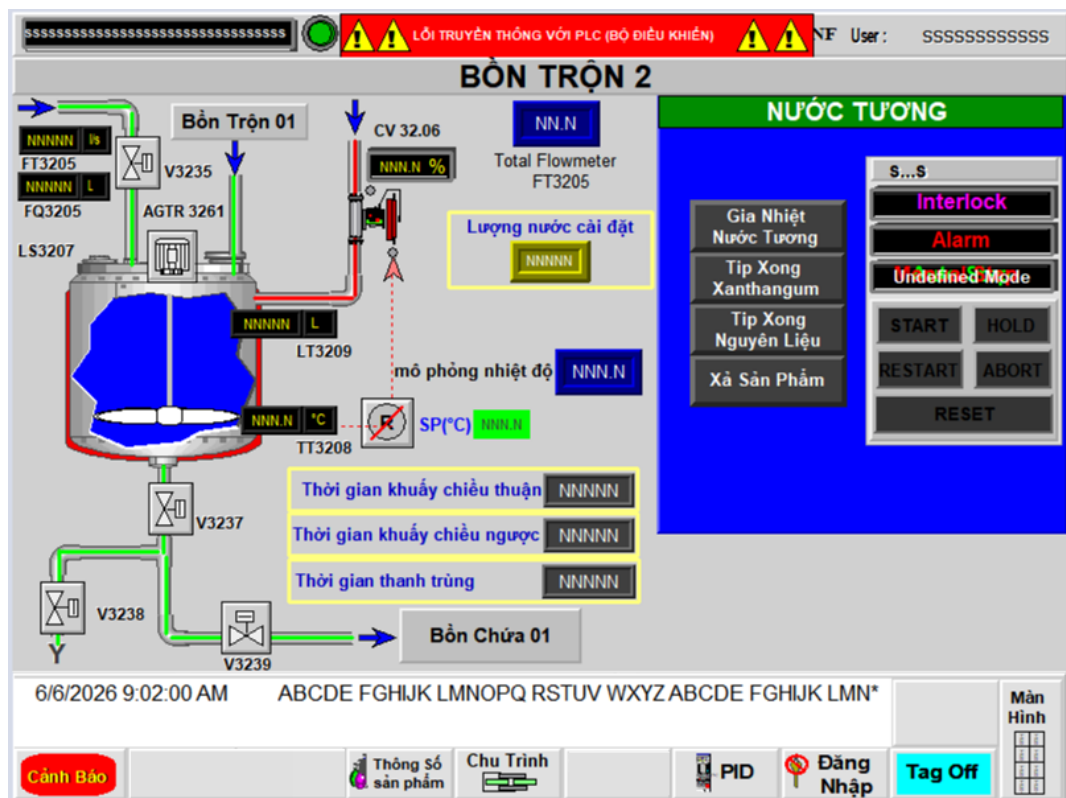


Hình 2 Giao diện điều khiển tổng quan

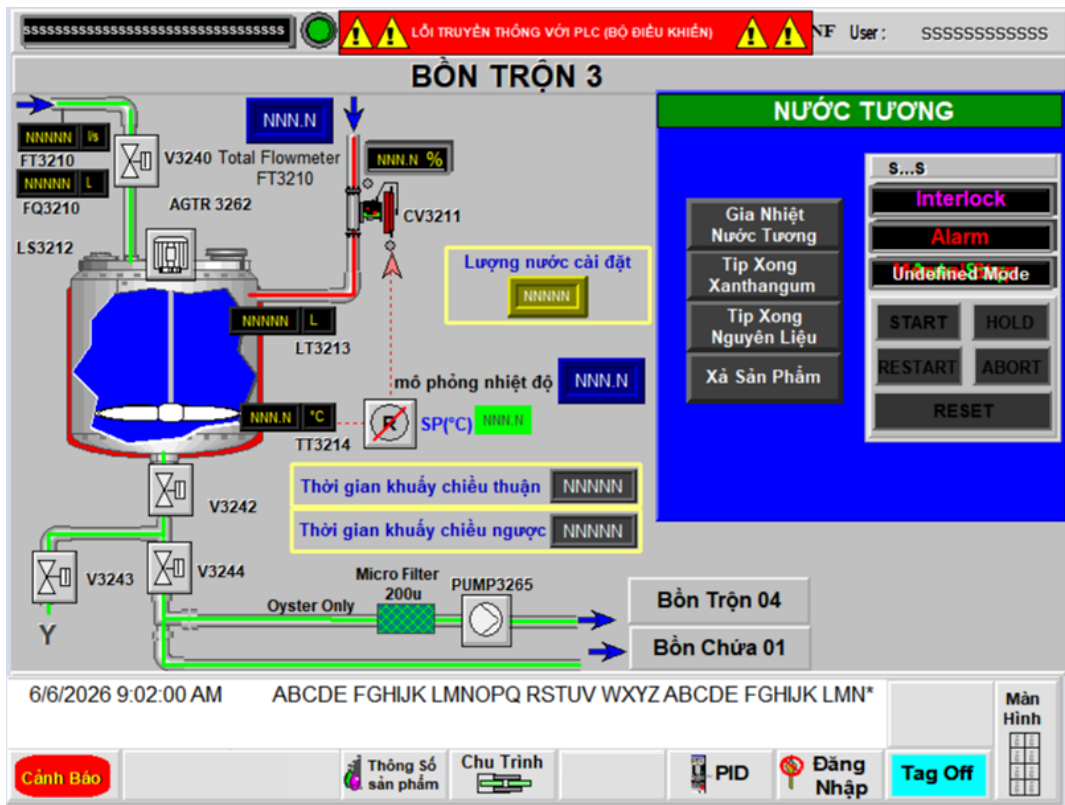
❖ **Giao diện 4 bồn trộn:**



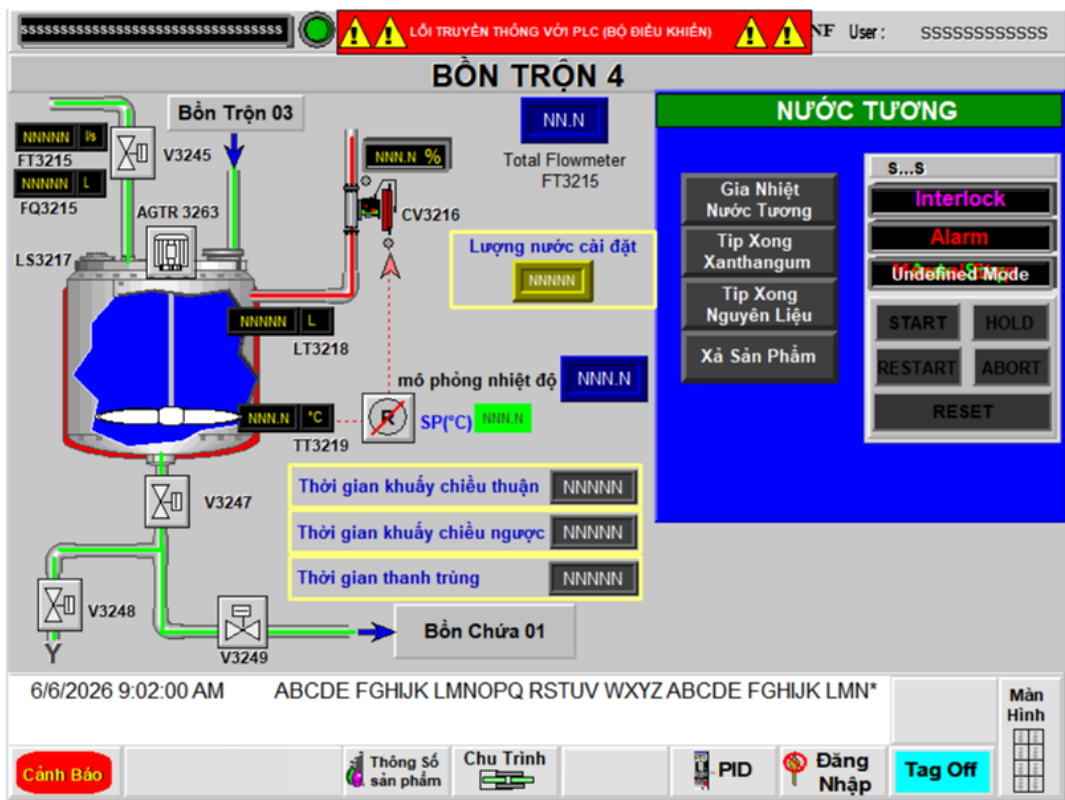
Hình 3 Giao diện Bồn 1



Hình 4 Giao diện Bồn 2



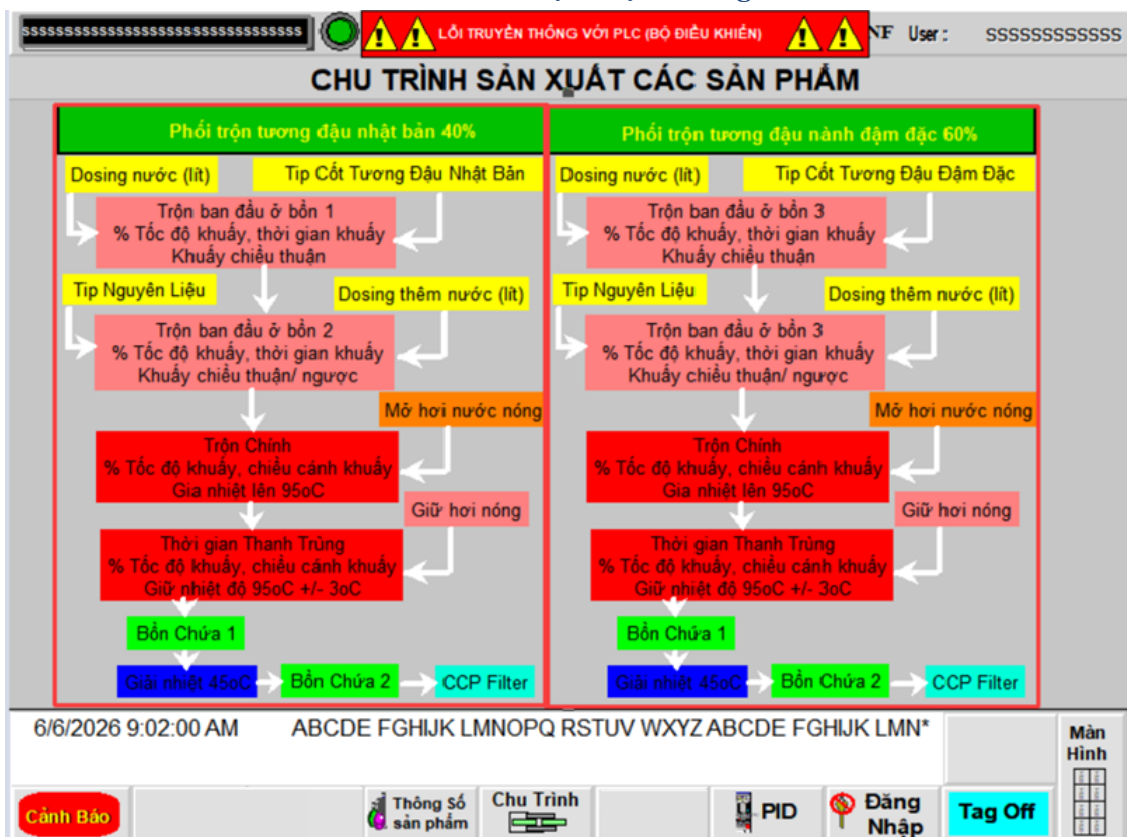
Hình 5 Giao diện Bồn 3



Hình 5 Giao diện Bồn 4

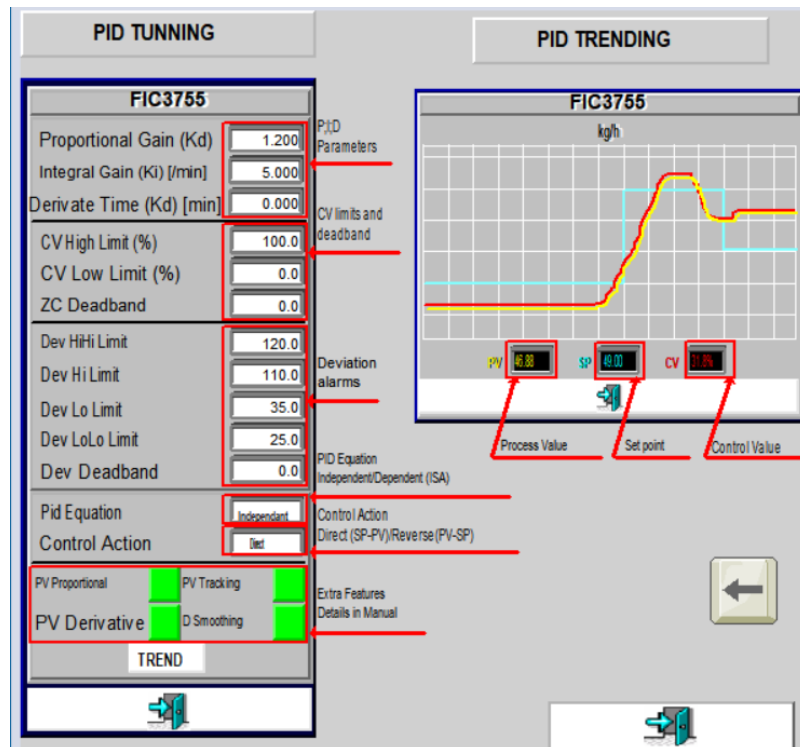


Hình 6 Giao diện chọn Thông Số



Hình 7 Giao diện chu trình

❖ **Giao diện PID cho các valve xả nước nóng**



Hình 8 Giao diện PID

2.2. Yêu Cầu Công Nghệ

- ❖ **Hệ thống điều khiển cụm Mixing sản xuất Nước Tương Maggi bao gồm 2 nhánh (line) hoạt động song song để sản xuất 2 loại sản phẩm khác nhau. Thí sinh cần lập trình chu trình tự động (Auto Mode) chạy độc lập trên 2 nhánh này theo sơ đồ sau:**

NHÁNH 1: TƯƠNG ĐẬU NHẬT BẢN 40%(Thiết bị sử dụng: Bồn 1 & Bồn 2)	NHÁNH 2: TƯƠNG ĐẬU ĐẬM ĐẶC 60%(Thiết bị sử dụng: Bồn 3 & Bồn 4)
Bước 1: Trộn ban đầu (Tại Bồn 1) - Mở van Dosing cấp nước vào Bồn 1 (đạt số Lít cài đặt thì tự động đóng). - Hiện thị mô phỏng trạng thái Tip (đỏ) nguyên liệu "<i>Cốt tương đậu Nhật Bản</i>". - Bật cánh khuấy Bồn 1 chạy chiều thuận. Tốc độ (%) và thời gian theo cài đặt.	Bước 1: Trộn ban đầu (Tại Bồn 3) - Mở van Dosing cấp nước vào Bồn 3 (đạt số Lít cài đặt thì tự động đóng). - Hiện thị mô phỏng trạng thái Tip (đỏ) nguyên liệu "<i>Cốt tương đậu nành đậm đặc</i>". - Bật cánh khuấy Bồn 3 chạy chiều thuận. Tốc độ (%) và thời gian theo cài đặt.

NHÁNH 1: TƯƠNG ĐẬU NHẬT BẢN 40%(Thiết bị sử dụng: Bồn 1 & Bồn 2)	NHÁNH 2: TƯƠNG ĐẬU ĐẬM ĐẶC 60%(Thiết bị sử dụng: Bồn 3 & Bồn 4)
• Hết thời gian, xả toàn bộ dung dịch từ Bồn 1 sang Bồn 2.	• Hết thời gian, xả toàn bộ dung dịch từ Bồn 3 sang Bồn 4.
Bước 2: Trộn chính (Tại Bồn 2) • Tiếp tục Dosing thêm lượng nước quy định vào Bồn 2 và mô phỏng Tip phụ gia. • Động cơ khuấy Bồn 2 chạy luân phiên: chạy chiều thuận, sau đó tự động đảo chạy chiều ngược. Thời gian và tốc độ theo Setpoint HMI.	Bước 2: Trộn chính (Tại Bồn 4) • Tiếp tục Dosing thêm lượng nước quy định vào Bồn 4 và mô phỏng Tip phụ gia. • Động cơ khuấy Bồn 4 chạy luân phiên: chạy chiều thuận, sau đó tự động đảo chạy chiều ngược. Thời gian và tốc độ theo Setpoint HMI.
Bước 3: Gia nhiệt & Thanh trùng (Tại Bồn 2) • Mở van hơi nước nóng cấp vào vỏ áo bồn 2. • Yêu cầu thuật toán: Dùng khối PID điều khiển tuyến tính van hơi (0-100%) để đạt và giữ nhiệt độ bồn ổn định tại 75°C ± 3°C. • Đạt 95°C, bắt đầu đếm ngược "<i>Thời gian thanh trùng</i>". Motor khuấy tiếp tục quay.	Bước 3: Gia nhiệt & Thanh trùng (Tại Bồn 4) • Mở van hơi nước nóng cấp vào vỏ áo bồn 4. • Yêu cầu thuật toán: Dùng khối PID điều khiển tuyến tính van hơi (0-100%) để đạt và giữ nhiệt độ bồn ổn định tại 95°C ± 3°C. • Đạt 95°C, bắt đầu đếm ngược "<i>Thời gian thanh trùng</i>". Motor khuấy tiếp tục quay.

➤ **Bước 4: Giải nhiệt và Lọc thành phẩm (Giai đoạn xả chung)** Sau khi hoàn thành Bước 3 ở bất kỳ nhánh nào, hệ thống sẽ thực hiện quá trình xả và lọc theo trình tự chung sau:

- **Xả xuống Bồn chứa 1:** Hết thời gian thanh trùng, ngắt van hơi nóng. Tự động bơm xả toàn bộ dung dịch (từ Bồn 2 hoặc Bồn 4) xuống **Bồn Chứa 1**.
- **Giải nhiệt:** Tại Bồn chứa 1, mô phỏng quá trình giải nhiệt dung dịch từ 95°C giảm dần xuống mức **45°C**.
- **Chuyển bồn:** Khi đạt 45°C, mở van chuyển tiếp dung dịch sang **Bồn Chứa 2**.
- **Lọc và Chiết rót:** Từ Bồn chứa 2, bật bơm xả thành phẩm qua hệ thống màng lọc vi sinh (CCP Filter) để đi đến máy chiết rót. Khi Bồn chứa 2 cạn (Level = 0), kết thúc 1 mẻ sản xuất và reset quy trình.

2.3. Hệ Thống Cảnh Báo (Alarm) và Bảo Mật

➤ **Lỗi Interlock an toàn: * Dry Run (Chạy khô bơm):** Nếu bơm đang chạy mà cảm biến mức của bồn xả báo 0%, ngắt bơm lập tức và báo động.

- *Quá thời gian Dosing*: Nếu van cấp nước đã mở mà đồng hồ lưu lượng (FT) không đếm quá 5 giây, ngắt van và dừng hệ thống.
- *Lỗi truyền thông*: Thiết kế 1 nút giả lập mất kết nối PLC. Khi nhấn, còi kêu, banner cảnh báo báo đỏ.

➤ **Phân quyền (Security):**

- **Operator**: Chỉ được Start/Stop hệ thống, xác nhận cảnh báo (Ack Alarm) và xem màn hình.
- **Engineer/Admin**: Có quyền thay đổi thông số công thức (Lượng nước, Setpoint PID, Thời gian...), Reset Alarm và bật chế độ Manual để điều khiển tay từng thiết bị.

2.4. Danh Sách Tín Hiệu Giả Lập (Tag List)

Thí sinh cần khai báo các Tag sau trong PLC và thiết kế Animation tương ứng trên HMI. Các tín hiệu này cần được lập trình giả lập (Simulation) để hệ thống có thể chạy tự động mà không cần thiết bị thực.

1. CỤM BỒN TRỘN NHÁNH 1 (BỒN 1 & BỒN 2)

➤ **Thiết bị đo lường (Analog/Digital Inputs):**

- FT3200: Cảm biến lưu lượng nước cấp Dosing vào Bồn 1.
- FQ3200: Bộ đếm lưu lượng tích lũy Bồn 1.
- LS3202: Cảm biến báo mức cao (High Level Switch) Bồn 1.
- LT3203: Cảm biến báo mức liên tục (Level Transmitter 0-100%) Bồn 1.
- TT3204: Cảm biến nhiệt độ Bồn 1.
- FT3205: Cảm biến lưu lượng nước cấp Dosing vào Bồn 2.
- LT3209: Cảm biến báo mức liên tục Bồn 2.
- TT3208: Cảm biến nhiệt độ Bồn 2.

➤ **Thiết bị chấp hành (Digital/Analog Outputs):**

- V32.30: Van On/Off cấp nước Bồn 1.
- CV3201: Van điều khiển tuyến tính cấp nước Bồn 1 (0-100%).
- AGTR3260: Động cơ cánh khuấy Bồn 1.
- V32.32, V32.33, V32.34: Cụm van xả đáy Bồn 1.
- V32.35: Van On/Off cấp nước Bồn 2.
- CV3206: Van điều khiển tuyến tính cấp hơi gia nhiệt Bồn 2 (Điều khiển PID).
- V32.37, V32.38, V32.39: Cụm van xả đáy Bồn 2.
- Pump 32.64: Bơm chuyển dung dịch từ Nhánh 1 sang Bồn chứa.

2. CỤM BỒN TRỘN NHÁNH 2 (BỒN 3 & BỒN 4)

➤ **Thiết bị đo lường (Analog/Digital Inputs):**

- FT3210: Cảm biến lưu lượng nước cấp Dosing vào Bồn 3.
- LT3213: Cảm biến báo mức liên tục Bồn 3.
- TT3214: Cảm biến nhiệt độ Bồn 3.
- FT3215: Cảm biến lưu lượng nước cấp Dosing vào Bồn 4.
- FQ3215: Bộ đếm lưu lượng tích lũy Bồn 4.
- LS3217: Cảm biến báo mức cao Bồn 4.
- LT3218: Cảm biến báo mức liên tục Bồn 4.
- TT3219: Cảm biến nhiệt độ Bồn 4.

➤ **Thiết bị chấp hành (Digital/Analog Outputs):**

- V32.40: Van On/Off cấp nước Bồn 3.
- CV3211: Van điều khiển tuyến tính cấp nước Bồn 3.
- V32.42, V32.43, V32.44: Cụm van xả đáy Bồn 3.
- V32.45: Van On/Off cấp nước Bồn 4.
- CV3216: Van điều khiển tuyến tính cấp hơi gia nhiệt Bồn 4 (Điều khiển PID).
- AGTR 3263: Động cơ cánh khuấy Bồn 4.
- V32.47, V32.48, V32.49: Cụm van xả đáy Bồn 4.
- Pump 32.65: Bơm chuyển dung dịch từ Nhánh 2 sang Bồn chứa.

3. CỤM BỒN CHỨA & LỌC THÀNH PHẨM

➤ **Thiết bị đo lường (Analog/Digital Inputs):**

- LT3302: Cảm biến mức liên tục Bồn chứa 01.
- TT3301: Cảm biến nhiệt độ Bồn chứa 01.
- TT3303: Cảm biến nhiệt độ bộ trao đổi nhiệt.
- LT3307: Cảm biến mức liên tục Bồn chứa 02.
- TT3306: Cảm biến nhiệt độ Bồn chứa 02.
- PI 33.08: Cảm biến áp suất trước màng lọc.
- FT3309: Cảm biến lưu lượng xả thành phẩm.
- LSH 33.10 / LSL 33.11: Cảm biến báo mức cao/thấp phễu chiết rót.

➤ **Thiết bị chấp hành (Digital/Analog Outputs):**

- V33.31, V33.32: Van xả đáy Bồn chứa 01.
- Pump 33.61, Pump 33.62: Bơm luân chuyển / xả Bồn chứa 01.
- V33.33, V33.34, V33.35: Van điều hướng tại Bồn chứa 01.
- CV3304: Van tuyến tính nước làm mát (Cooling).
- V33.38, V33.39: Van xả đáy Bồn chứa 02.
- Pump 33.64, Pump 33.65: Bơm qua màng lọc CCP Filter.
- V33.40, V33.41: Van đường ống Filter.
- CV Filler: Van tuyến tính cấp dịch xuống phễu chiết rót.

4. NHÓM THÔNG SỐ CÀI ĐẶT TRÊN HMI (HMI SETPOINTS - INTERNAL TAGS)

(Các biến này sinh viên tự đặt tên trong Data Block để lưu công thức sản phẩm) ví dụ:

- HMI_SP_Water_Liters: Lượng nước cài đặt (Dosing).
- HMI_SP_Agitator_Speed: Tốc độ cánh khuấy khi Tipping (%).
- HMI_SP_Agitator_Speed_Main: Tốc độ cánh khuấy sau Tipping (%).
- HMI_SP_Time_Fwd: Thời gian khuấy chiều thuận.
- HMI_SP_Time_Rev: Thời gian khuấy chiều ngược.
- HMI_SP_Time_Sterilize: Thời gian thanh trùng.
- HMI_SP_Temp_Target: Nhiệt độ thanh trùng cài đặt (Setpoint cho khối PID).

3. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Hạng Mục	Điểm	Mô Tả Yêu Cầu
Logic Tuần Tự (Sequence)	35	Chương trình chạy mượt mà, đúng trình tự, đầy đủ các routine input/output/explain . có đầy đủ giả lập mô phỏng và pid theo yêu cầu
Giao Diện HMI/SCADA	40	Đủ màn hình. Có tính thẩm mỹ. Animation mức nước, cánh khuấy, đường ống đổi màu trực quan và khớp với logic PLC, Trend PID
Hệ thống Alarm & Security	10	Phân quyền Admin/Op đúng yêu cầu. Các điều kiện Alarm hoạt động chính xác, có interlock dừng bơm/van để bảo vệ hệ thống.
Chất lượng Video báo cáo	15	Thuyết minh rõ ràng, tự tin. Demo được đầy đủ tất cả các tính năng đã làm theo yêu cầu đề bài.

